

2.1. Hệ thống Tham số và Biến số

- C_{fixed} : Chi phí cố định phát sinh khi huy động các phương tiện vào ca làm việc (VND).
- $C_{\text{operational}}$: Chi phí biến đổi vận hành phương tiện theo quãng đường di chuyển (VND).
- C_{penalty} : Chi phí phạt tài chính do sự suy giảm nhiệt độ của bê tông nhựa nóng (VND).
- i : Chỉ số công trường cần phục vụ, với $i \in \{1, 2, \dots, N\}$.
- k : Chỉ số phương tiện vận chuyển thuộc đội xe sẵn có, với $k \in \{1, 2, \dots, T\}$.
- m : Chỉ số chuyến xe của phương tiện k trong ca làm việc, với $m \in \{1, 2, \dots, M_k\}$.
- z_k : Biến nhị phân; bằng 1 nếu xe k được huy động, bằng 0 nếu ngược lại.
- x_{ikm} : Biến nhị phân; bằng 1 nếu chuyến thứ m của xe k đến công trường i , bằng 0 nếu ngược lại.
- t_{km}^{xp} : Biến liên tục; mốc thời điểm chuyến thứ m của xe k bắt đầu rời trạm trộn (phút).
- T_{ikm} : Nhiệt độ thực tế của HMA thuộc chuyến thứ m của xe k khi đến công trường i ($^{\circ}\text{C}$).
- $F(T_{ikm})$: Hàm chi phí phạt chất lượng phi tuyến tính theo điều kiện nhiệt độ của từng chuyến xe.
- f : Đơn giá chi phí cố định khi kích hoạt và sử dụng một phương tiện (VND/xه).
- c_{oi} : Đơn giá chi phí vận hành phương tiện trên một đơn vị khoảng cách di chuyển (VND/km).
- d_{oi} : Quãng đường di chuyển một chiều từ trạm gốc o đến công trường i (km).
- Q : Tải trọng định mức chuyên chở của một phương tiện vận chuyển (tấn).

- D_i : Tổng nhu cầu khối lượng bê tông nhựa nóng tại công trường i (tấn).
- T_o : Nhiệt độ tiêu chuẩn của bê tông nhựa nóng khi bắt đầu rời trạm trộn ($^{\circ}\text{C}$).
- α : Hệ số phạt tài chính của bê tông nhựa nóng bị suy giảm nhiệt độ dưới 120°C (VND/tấn).
- v : Vận tốc di chuyển trung bình thiết kế của phương tiện trên đường (km/h).
- Δt_{do} : Thời gian dừng chờ và đổ vật liệu vào máy rải tại hiện trường (phút).
- M_k : số chuyến tối đa của xe k trong một ca.

2.2. Cấu trúc Hàm Mục Tiêu

Hàm mục tiêu tổng quát của bài toán:

$$\min TC = C_{\text{fixed}} + C_{\text{operational}} + C_{\text{penalty}} \quad (1)$$

Trong đó, các thành phần chi phí được xác định như sau:

$$C_{\text{fixed}} = \sum_{k=1}^T f \times z_k \quad (2)$$

$$C_{\text{operational}} = \sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^{M_k} 2 \times d_{oi} \times c_{oi} \times x_{ikm} \quad (3)$$

$$C_{\text{penalty}} = \sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^{M_k} F(T_{ikm}) \times x_{ikm} \quad (4)$$

Hàm phạt nhiệt độ phi tuyến tính cấu trúc điều kiện:

$$F(T_{ikm}) = \begin{cases} 0 & \text{khi } T_{ikm} \geq 120 \\ Q \times \alpha & \text{khi } T_{ikm} < 120 \end{cases} \quad (5)$$

2.3. Hệ thống các Ràng buộc Kỹ thuật

Ràng buộc toàn vẹn nhu cầu khối lượng từng công trường:

$$\sum_{k=1}^T \sum_{m=1}^{M_k} x_{ikm} = \left\lceil \frac{D_i}{Q} \right\rceil \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (6)$$

Ràng buộc giới hạn chuyển đi :

$$\sum_{i=1}^N x_{ikm} \leq 1 \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, T\}; \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, M_k\} \quad (7)$$

Ràng buộc thời gian tuần tự giữa các chuyến xe:

$$t_{km+1}^{xp} \geq t_{km}^{xp} + \sum_{i=1}^N \left(\frac{2 \times d_{oi}}{v} \times 60 + \Delta t_{do} \right) \times x_{ikm} \quad (8)$$

Với $\forall k \in \{1, 2, \dots, T\}; \forall m \in \{1, 2, \dots, M_k - 1\}$

Ràng buộc suy giảm nhiệt độ vận chuyển tự nhiên:

$$T_{ikm} = T_o - 0.5 \times \left(\frac{d_{oi}}{v} \times 60 \right) \quad (9)$$

Với $\forall k \in \{1, 2, \dots, T\}; \forall m \in \{1, 2, \dots, M_k\}$

Ràng buộc điều kiện biên và miền giá trị của hệ biến số:

$$z_k, x_{ikm} \in \{0, 1\} \quad \forall i, k; m \quad (10)$$

$$t_{km}^{xp} \geq 0 \quad \forall k; m \quad (11)$$